MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
Sciences
Université Paris Cité

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

Master 2 – Vision et Machines Intelligentes

Analyse de Séquences Vidéo

Calibration de caméra et estimation de pose 3D

Rapport de projet

RÉALISÉ PAR

Fallou DIOUF

ENSEIGNANT

Nicolas LOMÉNIE

Professeur des universités, Ph.D., HDR

Université Paris Cité

Dépôt GitHub :

github.com/Fallou-Diouf/camera-calibration-opencv

Année universitaire 2026–2027

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Acquisition et constitution du dataset **4**

2.1 Matériel utilisé 4

2.2 Acquisition des images 5

2.3 Prétraitement des images 5

2.4 Sélection du dataset final 5

3 Détection des points caractéristiques du damier **7**

3.1 Configuration du damier 7

3.2 Détection des coins dans les images 8

3.3 Raffinement subpixel des coordonnées 8

3.4 Résultats de la détection 9

4 Calibration de la caméra **11**

4.1 Principe de la calibration 11

4.2 Estimation des paramètres 12

4.3 Résultats de la calibration 12

4.4 Estimation de la longueur focale physique 13

5 Estimation des poses de la caméra **15**

5.1 Principe de l'estimation de pose 15

5.2 Résultats de l'estimation des poses 16

5.3 Visualisation 3D des poses estimées 16

5.4 Évaluation par l'erreur de reprojection 17

5.5 Visualisation des reprojections 18

5.6 Analyse comparative des erreurs par image 19

5.7 Bilan 20

6 Correction de la distorsion des images **21**

6.1 Principe de la correction 21

6.2 Méthode utilisée 21

6.3 Résultats de la correction 22

7 Conclusion générale **23**

Chapitre 1

Introduction

La calibration d'une caméra est une étape fondamentale en vision par ordinateur. Elle consiste à déterminer les paramètres géométriques qui caractérisent le système de formation des images, notamment les paramètres intrinsèques de la caméra ainsi que les paramètres décrivant les distorsions optiques de l'objectif.

Ces paramètres permettent d'établir une relation géométrique entre les points d'une scène tridimensionnelle et leurs projections dans le plan image. Ils sont notamment nécessaires pour des applications telles que la reconstruction 3D, la localisation d'une caméra et la mesure géométrique à partir d'images.

L'objectif de ce travail est de réaliser la calibration d'une caméra de smartphone à partir de plusieurs photographies d'un damier. À partir des images acquises, nous cherchons à détecter les points caractéristiques du damier, estimer les paramètres intrinsèques de la caméra, corriger les distorsions optiques et déterminer la pose de la caméra pour chaque vue.

L'évaluation de la calibration repose notamment sur l'analyse des erreurs de reprojection, qui permettent de mesurer l'écart entre les positions observées des points dans les images et leurs positions calculées à partir du modèle géométrique estimé.

Chapitre 2

Acquisition et constitution du dataset

2.1 Matériel utilisé

L'acquisition des images a été réalisée à l'aide de la caméra arrière principale d'un smartphone **Samsung Galaxy A14 4G**.

Les photographies ont été prises avec le zoom principal (1×), sans utiliser de zoom numérique. Le damier utilisé comme cible de calibration a été affiché sur l'écran d'un ordinateur Mac à partir d'un fichier PDF.

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du dispositif expérimental.

TABLE 2.1 – Caractéristiques du dispositif d'acquisition.

Élément	**Caractéristique**
Caméra	Samsung Galaxy A14 4G
Module utilisé	Caméra arrière principale
Zoom	1×
Résolution initiale	4080×3060 pixels
Focale indiquée dans les EXIF	4.0 mm
Ouverture	$f/1.8$
Cible	Damier affiché sur écran
Taille physique d'une case	15 mm

La taille physique des cases du damier a été vérifiée à l'aide d'une règle. La longueur du côté d'une case est de 1.5 cm, soit 15 mm. Cette mesure est utilisée pour construire les coordonnées tridimensionnelles des points du damier.

2.2 Acquisition des images

Une série de 19 photographies a été acquise le 28 octobre 2026. Pendant l'acquisition, la position et l'orientation du smartphone ont été modifiées par rapport au damier afin d'obtenir différentes vues de la cible.

Cette variation des points de vue permet de disposer d'observations géométriques complémentaires. Elle est importante pour estimer les paramètres de la caméra à partir de plusieurs configurations du damier.

Les images originales ont été enregistrées au format HEIC avec une résolution de 4080×3060 pixels.

2.3 Prétraitement des images

Avant la détection des points du damier, les images ont subi plusieurs opérations de préparation :

1. Conversion des fichiers HEIC au format PNG ;
2. Normalisation de l'orientation des images afin d'obtenir une disposition cohérente ;
3. Redimensionnement des images de 4080×3060 à 2040×1530 pixels ;
4. Organisation des images préparées dans un répertoire dédié au traitement.

Le redimensionnement a été effectué en conservant le rapport d'aspect des images. Il permet de réduire le coût de calcul tout en conservant une résolution suffisante pour détecter les coins du damier.

2.4 Sélection du dataset final

Bien que 19 photographies aient été initialement acquises, 18 images ont été retenues pour la calibration finale et l'estimation des poses.

Une première analyse des erreurs de reprojection a permis d'identifier une vue présentant un écart plus important que les autres. Cette image, `20261028_155639.png`, n'a pas été retenue dans le jeu de données final.

Le dataset utilisé pour les traitements finaux contient donc 18 images de résolution 2040×1530 pixels.

TABLE 2.2 – Bilan de la constitution du dataset.

Description	**Nombre**
Images initialement acquises	19
Images retenues	18
Images écartées	1
Résolution des images traitées	2040×1530

Remarque : la cible étant affichée sur un écran, la taille physique des cases a été vérifiée directement sur l'affichage utilisé lors de l'acquisition. La précision de cette mesure constitue un élément à prendre en compte dans l'interprétation des paramètres métriques estimés.

Chapitre 3

Détection des points caractéristiques du damier

3.1 Configuration du damier

Le damier constitue la cible géométrique utilisée pour la calibration. Il est composé d'une alternance de cases noires et blanches. Les intersections entre les cases constituent des points caractéristiques dont les positions peuvent être détectées dans les images.

La configuration utilisée comporte 9 colonnes et 6 lignes de coins intérieurs, soit un total de :

$$N = 9 \times 6 = 54 \text{ points.} \tag{3.1}$$

Chaque point détecté dans une image est associé à un point correspondant dans le repère tridimensionnel du damier. Comme la cible est plane, les coordonnées de ces points sont définies dans le plan $Z = 0$.

En prenant comme origine le premier coin intérieur du damier et en considérant une taille de case $a = 15\,\text{mm}$, les coordonnées des points du damier sont définies par :

$$\mathbf{P}_{i,j} = \begin{bmatrix} i\,a \\ j\,a \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{cases} i = 0, \ldots, 8, \\ j = 0, \ldots, 5. \end{cases} \tag{3.2}$$

Cette représentation fournit un ensemble de 54 points tridimensionnels de référence.

3.2 Détection des coins dans les images

La détection des coins du damier a été réalisée avec la fonction `cv2.findChessboardCorners()` de la bibliothèque OpenCV.

Cette fonction recherche automatiquement les intersections internes du damier en utilisant la configuration attendue, définie par le nombre de coins horizontaux et verticaux.

Dans notre implémentation, la configuration est définie par :

```
CHECKERBOARD = (9, 6)
```

Pour chaque image, la détection est effectuée sur une version en niveaux de gris. Cette transformation permet de travailler sur l'intensité lumineuse sans dépendre directement des informations de couleur.

La détection fournit les coordonnées des coins dans le plan image, exprimées en pixels. Ces coordonnées constituent les observations bidimensionnelles associées aux points 3D du damier.

3.3 Raffinement subpixel des coordonnées

Les coordonnées initialement obtenues par la détection peuvent être affinées afin d'améliorer la précision de localisation des coins.

Pour cela, nous avons utilisé la fonction `cv2.cornerSubPix()` d'OpenCV. Cette fonction ajuste la position de chaque coin dans son voisinage afin d'obtenir une estimation plus précise que la localisation initiale à la précision du pixel.

Le raffinement a été réalisé avec les paramètres suivants :

— Taille de la fenêtre de recherche : 11×11 pixels ;
— Critère d'arrêt : combinaison d'un nombre maximal de 30 itérations et d'une précision de convergence de 10^{-3}.

Le critère d'arrêt utilisé peut être représenté par :

$$\text{critère} = \left(\text{EPS} + \text{MAX_ITER}, 30, 10^{-3}\right). \tag{3.3}$$

Le raffinement subpixel permet ainsi d'obtenir des coordonnées flottantes pour les points caractéristiques, ce qui est important pour la précision des étapes de calibration et d'estimation de pose.

3.4 Résultats de la détection

La détection a été exécutée sur les 19 images initialement acquises. Les 54 coins intérieurs ont été détectés et affinés pour chacune de ces images.

Après la sélection du jeu de données final, 18 images ont été conservées pour les étapes suivantes. Chaque image retenue fournit donc 54 correspondances entre les points du damier dans le repère tridimensionnel et leurs positions observées dans le plan image.

Le nombre total de points image utilisés pour la calibration finale est ainsi :

$$N_{\text{total}} = 18 \times 54 = 972. \tag{3.4}$$

TABLE 3.1 – Bilan de la détection des points caractéristiques.

Indicateur	**Résultat**
Nombre de coins intérieurs	54
Configuration du damier	9×6
Images analysées	19
Images retenues pour la suite	18
Points détectés par image retenue	54
Correspondances image finales	972

Les coordonnées raffinées ont été enregistrées dans un fichier au format NumPy afin d'être réutilisées lors de la calibration intrinsèque et de l'estimation des poses.

`results/image_points_original_2040.npz`

Ce fichier contient notamment les coordonnées des points détectés, les noms des images correspondantes ainsi que les dimensions des images traitées.

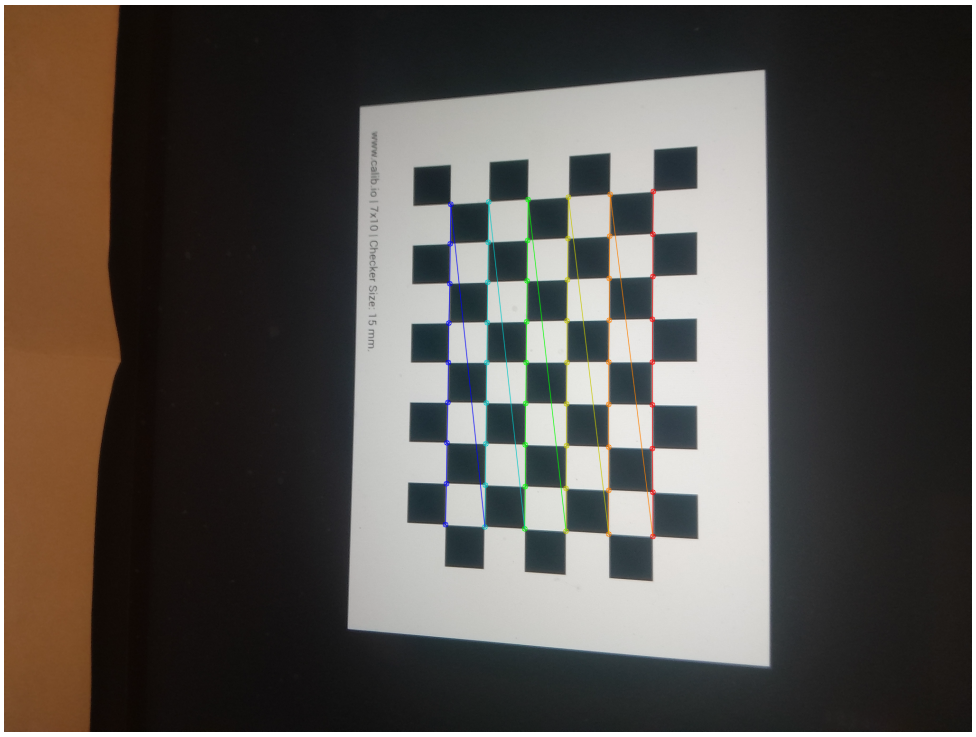


FIGURE 3.1 – Détection et raffinement des 54 coins intérieurs du damier dans une image.

Chapitre 4

Calibration de la caméra

4.1 Principe de la calibration

La calibration consiste à estimer les paramètres intrinsèques de la caméra ainsi que ses coefficients de distorsion optique. Elle repose sur les correspondances entre les points 3D connus du damier et leurs positions 2D détectées dans les images.

Les points du damier sont définis dans un repère associé à celui-ci. Pour chaque image, leur projection dans le plan image dépend des paramètres intrinsèques de la caméra, des paramètres extrinsèques (rotation et translation) et de la distorsion optique.

La matrice intrinsèque est définie par :

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

où :

— f_x et f_y représentent les distances focales exprimées en pixels ;

— c_x et c_y représentent les coordonnées du point principal ;

— les paramètres extrinsèques décrivent la position et l'orientation du damier par rapport à la caméra.

Les coefficients de distorsion sont modélisés par le vecteur :

$$D = (k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$$

Les coefficients k_1, k_2 et k_3 décrivent la distorsion radiale, tandis que p_1 et p_2 décrivent la distorsion tangentielle.

4.2 Estimation des paramètres

La calibration a été réalisée avec la fonction `cv2.calibrateCamera()` de la bibliothèque OpenCV. Les données utilisées sont les coordonnées 3D des 54 coins du damier et leurs coordonnées 2D détectées dans les 18 images retenues.

La taille des images utilisées est de 2040×1530 pixels. La taille d'un carré du damier est fixée à 15 mm.

La fonction estime simultanément la matrice intrinsèque, les coefficients de distorsion et les paramètres extrinsèques propres à chaque image. L'estimation repose sur la minimisation de l'erreur de reprojection entre les points détectés et leurs positions calculées par le modèle de caméra.

4.3 Résultats de la calibration

La calibration sur les 18 images retenues donne une erreur quadratique moyenne de reprojection de :

$$\boxed{\text{RMS} = 0{,}2678 \text{ pixel}}$$

La matrice intrinsèque estimée est :

$$K = \begin{bmatrix} 1638{,}6939 & 0 & 1020{,}4124 \\ 0 & 1640{,}5535 & 762{,}8702 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Les coefficients de distorsion obtenus sont :

$$D = \begin{bmatrix} 0{,}2061 & -0{,}6083 & 0{,}000596 & 0{,}000585 & -0{,}2928 \end{bmatrix}$$

Les valeurs de f_x et f_y sont proches, ce qui indique que les échelles horizontale et verticale estimées sont similaires. Le point principal estimé se situe à proximité du centre de l'image.

L'erreur RMS représente l'écart global entre les points observés et les points reprojetés par le modèle sur l'ensemble des vues utilisées.

TABLE 4.1 – Paramètres estimés lors de la calibration

Paramètre	**Valeur**	**Unité**
f_x	1638,6939	pixel
f_y	1640,5535	pixel
c_x	1020,4124	pixel
c_y	762,8702	pixel
f physique	4,1951	mm
f physique	0,0041951	m
RMS de calibration	0,2678	pixel

4.4 Estimation de la longueur focale physique

La matrice intrinsèque obtenue lors de la calibration fournit les distances focales f_x et f_y exprimées en pixels. Cependant, pour caractériser physiquement l'objectif de la caméra, il est intéressant d'exprimer sa longueur focale en millimètres ou en mètres.

Pour effectuer cette conversion, nous avons utilisé la fonction `cv2.calibrationMatrixValues()` d'OpenCV. Cette fonction exploite la matrice intrinsèque ainsi que les dimensions physiques du capteur pour calculer la longueur focale physique et les champs de vision de la caméra.

Les dimensions du capteur utilisées dans notre expérience sont :

— Largeur : 5,2224 mm ;

— Hauteur : 3,9168 mm.

Ces dimensions sont des estimations utilisées pour le calcul et ne constituent pas des dimensions officielles confirmées par le constructeur.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

TABLE 4.2 – Caractéristiques optiques estimées de la caméra

Caractéristique	**Valeur**
Longueur focale estimée	4,1951 mm
Longueur focale estimée	0,004195 m
Champ de vision horizontal	63,80°
Champ de vision vertical	50,00°
Point principal physique	(2,6123 ; 1,9529) mm
Rapport d'aspect	1,001135
Longueur focale issue des métadonnées EXIF	4,0 mm

La longueur focale estimée par calibration est de 4,1951 mm, soit 0,004195 m. Cette valeur est proche de celle indiquée dans les métadonnées EXIF des photographies, qui

est de 4,0 mm. L'écart entre les deux valeurs est d'environ 0,1951 mm, soit 4,88 % par rapport à la valeur EXIF.

Cette comparaison constitue une vérification de cohérence intéressante. Toutefois, elle doit être interprétée avec prudence, car la conversion en unités physiques dépend des dimensions du capteur utilisées, qui sont ici estimées.

Chapitre 5

Estimation des poses de la caméra

5.1 Principe de l'estimation de pose

Après avoir estimé les paramètres intrinsèques et les coefficients de distorsion de la caméra, nous avons procédé à l'estimation de sa pose pour chacune des 18 images retenues.

L'objectif est de déterminer la rotation et la translation entre le repère associé au damier et le repère de la caméra. Pour cela, nous avons utilisé la fonction `cv2.solvePnP()` d'OpenCV.

Cette fonction exploite les correspondances entre les coordonnées 3D des coins du damier et leurs coordonnées 2D dans l'image, ainsi que les paramètres intrinsèques et les coefficients de distorsion précédemment estimés.

La transformation entre un point exprimé dans le repère du damier et sa position dans le repère caméra s'écrit :

$$\mathbf{X}_c = R\mathbf{X}_o + \mathbf{t}$$

où :

— $\mathbf{X}_o$ représente les coordonnées 3D du point dans le repère du damier ;

— $\mathbf{X}_c$ représente ses coordonnées dans le repère de la caméra ;

— R est la matrice de rotation ;

— $\mathbf{t}$ est le vecteur de translation.

La matrice de rotation décrit l'orientation relative entre les deux repères, tandis que le vecteur de translation décrit leur décalage relatif.

5.2 Résultats de l'estimation des poses

L'estimation a été réalisée indépendamment pour chacune des 18 images. Pour chaque vue, la fonction `cv2.solvePnP()` fournit un vecteur de rotation et un vecteur de translation. Le vecteur de rotation est ensuite converti en matrice de rotation afin de faciliter l'interprétation géométrique.

Nous avons également calculé la position du centre de la caméra dans le repère du damier à partir de la relation :

$$\mathbf{C} = -R^T \mathbf{t}$$

Les translations et les positions sont exprimées en millimètres, puisque les coordonnées 3D du damier ont été construites à partir d'une taille de carré de 15 mm.

Les poses estimées permettent ainsi de décrire les différentes positions et orientations de la caméra lors de l'acquisition des photographies.

5.3 Visualisation 3D des poses estimées

Afin de mieux interpréter les résultats de l'estimation de pose, nous avons réalisé une représentation tridimensionnelle des 18 positions et orientations de la caméra dans le repère du damier.

Dans cette représentation, le plan noir correspond au plan du damier, qui constitue le repère de référence. Les points bleus indiquent les positions des centres des caméras pour les différentes prises de vue. Les trois axes colorés représentent l'orientation de chaque caméra : rouge pour l'axe X, vert pour l'axe Y et bleu pour l'axe Z.

Cette visualisation met en évidence la diversité des positions et des orientations adoptées par la caméra lors de l'acquisition des 18 photographies. Les centres des caméras sont situés à différentes distances du damier et présentent des orientations variées.

La représentation permet ainsi de vérifier visuellement la cohérence géométrique des poses estimées et de mieux comprendre la configuration spatiale utilisée pour la calibration.

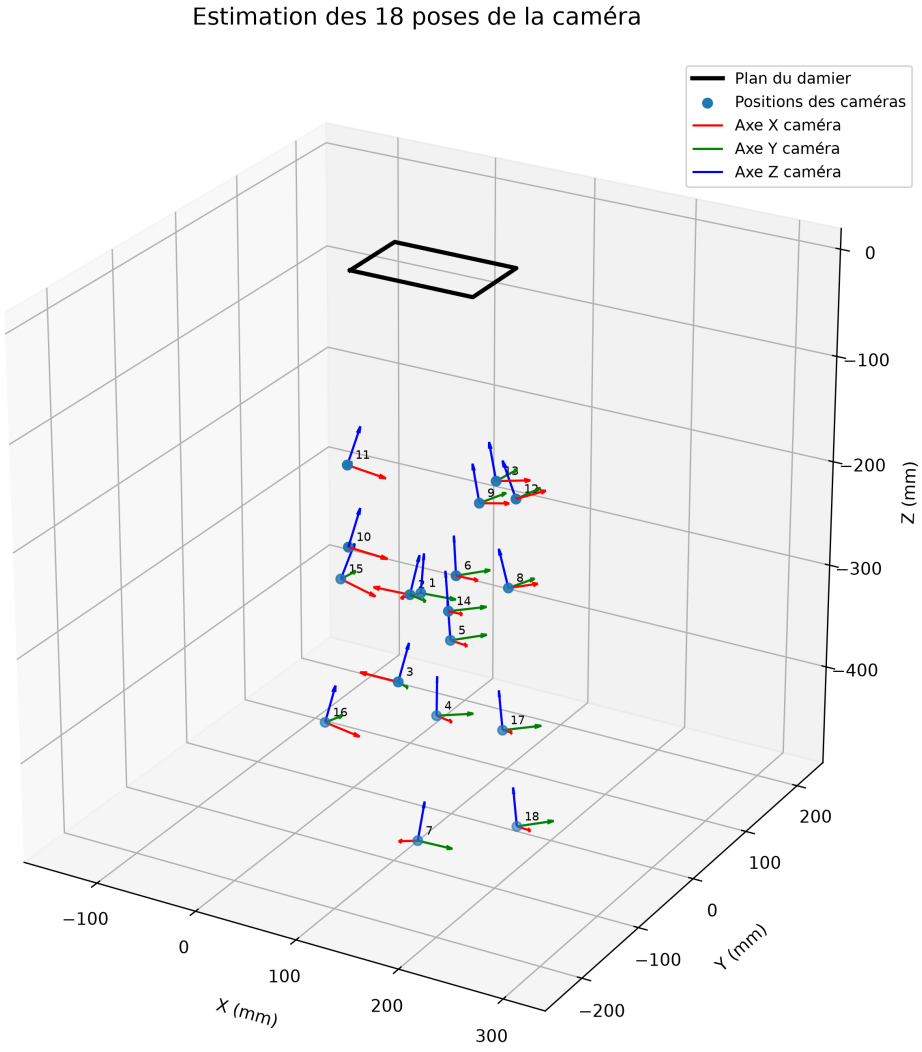


FIGURE 5.1 – Représentation 3D des 18 poses estimées de la caméra dans le repère du damier.

5.4 Évaluation par l'erreur de reprojection

Afin d'évaluer la cohérence des poses estimées, nous avons calculé l'erreur de reprojection pour chaque image.

Le principe consiste à reprojeter les points 3D du damier dans le plan image à l'aide des paramètres estimés, puis à comparer leurs positions projetées aux positions réellement détectées.

Pour un point i, l'erreur de reprojection est définie par :

$$e_i = \left\| \mathbf{p}_i^{\text{observé}} - \mathbf{p}_i^{\text{projeté}} \right\|_2$$

où $\mathbf{p}_i^{\text{observé}}$ désigne la position du coin détecté dans l'image et $\mathbf{p}_i^{\text{projeté}}$ sa position calculée

par le modèle de caméra.

L'évaluation a été réalisée sur les 18 images utilisées pour l'estimation des poses.

Les résultats globaux obtenus sont les suivants :

TABLE 5.1 – Bilan de l'erreur de reprojection sur les 18 images

Indicateur	**Valeur (pixel)**
Nombre d'images	18
Erreur moyenne	0,2146
RMSE moyen par image	0,2484
Erreur maximale observée	1,2359

L'erreur moyenne de reprojection est de 0,2146 pixel, tandis que la moyenne des RMSE calculés individuellement pour chaque image est de 0,2484 pixel. L'erreur maximale observée parmi les points reprojetés est de 1,2359 pixel.

Ces résultats indiquent une bonne proximité entre les positions des coins détectés et celles calculées par le modèle de caméra. Ils permettent d'évaluer la cohérence géométrique des poses estimées sur les différentes vues.

5.5 Visualisation des reprojections

Pour visualiser cette évaluation, nous avons représenté les coins détectés et leurs positions reprojetées sur une même image.

Les points détectés sont représentés par des marqueurs verts, les points reprojetés par des croix rouges et les segments bleus illustrent les écarts entre les deux positions.

La figure suivante présente un exemple de cette comparaison pour l'image `20261028_155747.png`.

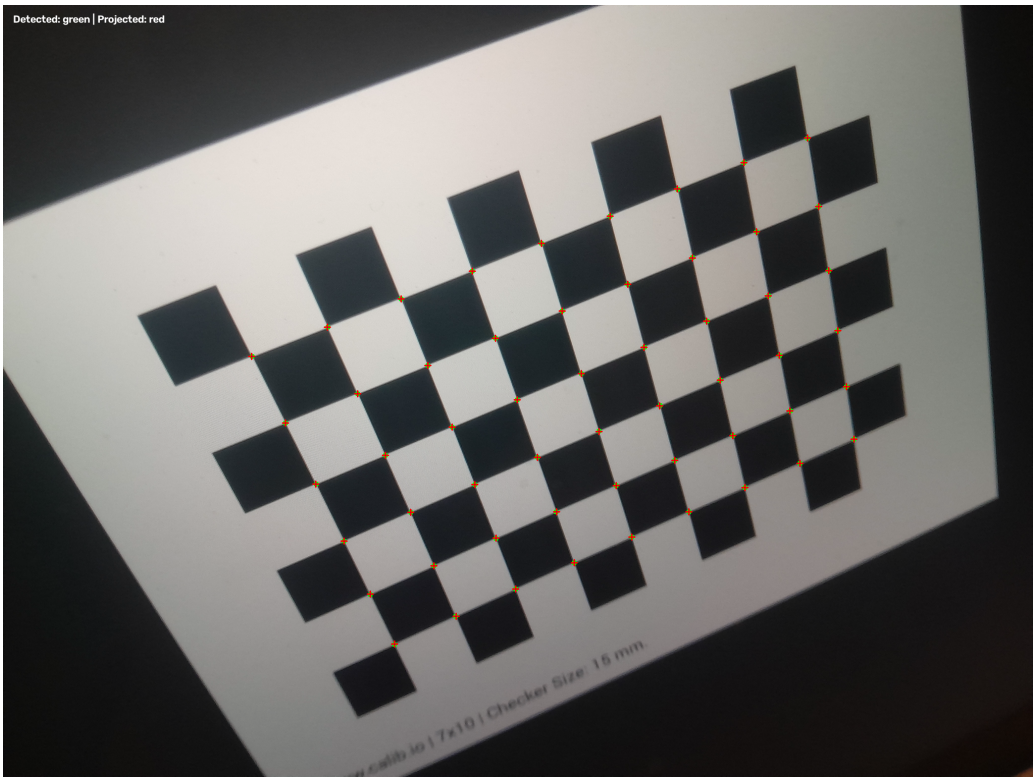


FIGURE 5.2 – Comparaison entre les coins détectés et les points reprojetés pour une vue du damier.

On observe que les points reprojetés sont globalement proches des points détectés. Cette superposition visuelle est cohérente avec les faibles erreurs de reprojection obtenues numériquement.

5.6 Analyse comparative des erreurs par image

Afin d'étudier la répartition des erreurs de reprojection, nous avons comparé l'erreur moyenne obtenue pour chacune des 18 images utilisées lors de l'estimation des poses.

La figure 5.3 présente les erreurs moyennes de reprojection en pixels pour chaque vue.

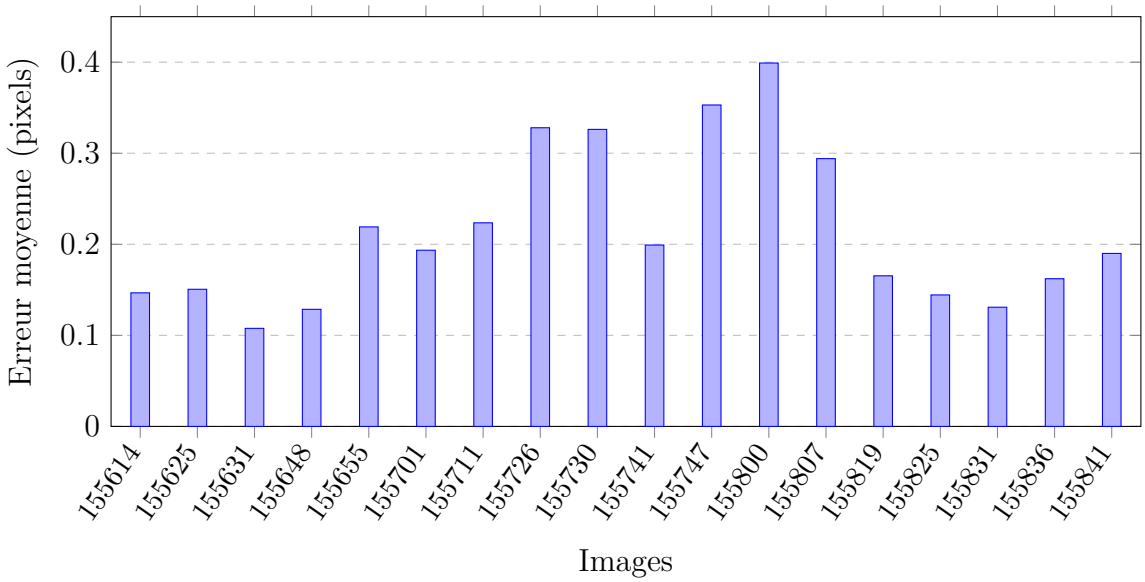


FIGURE 5.3 – Erreurs moyennes de reprojection obtenues pour chacune des 18 images.

Les erreurs moyennes varient entre 0,1077 et 0,3991 pixel. L'image `20261028_155800.png` présente l'erreur moyenne la plus élevée, avec 0,3991 pixel, tandis que l'image `20261028_155631.png` présente la plus faible, avec 0,1077 pixel.

Malgré ces variations entre les différentes vues, les erreurs moyennes restent inférieures à 0,4 pixel. Cette observation montre que les résultats de reprojection sont relativement homogènes sur les 18 images, même si certaines vues présentent des écarts plus importants que d'autres.

5.7 Bilan

L'estimation des poses a permis de déterminer les positions et les orientations relatives de la caméra par rapport au damier pour les 18 images retenues.

La visualisation tridimensionnelle met en évidence la diversité des points de vue acquis. L'évaluation par reprojection montre une erreur moyenne de 0,2146 pixel et une moyenne des RMSE individuels de 0,2484 pixel.

Ces résultats indiquent une bonne cohérence entre les correspondances observées dans les images et les projections calculées à partir du modèle de caméra estimé.

Chapitre 6

Correction de la distorsion des images

6.1 Principe de la correction

Après la calibration de la caméra, nous avons utilisé les paramètres intrinsèques et les coefficients de distorsion estimés afin de corriger les déformations géométriques présentes dans les images.

En effet, les objectifs photographiques peuvent introduire des déformations qui entraînent un écart entre la position réelle d'un point dans la scène et sa position dans l'image acquise. Ces déformations sont principalement modélisées par les coefficients de distorsion radiale et tangentielle estimés lors de la calibration.

La correction consiste à appliquer le modèle inverse de distorsion afin d'obtenir une image dont la géométrie est plus proche de la projection idéale du modèle de caméra.

6.2 Méthode utilisée

La correction a été réalisée à l'aide des fonctions OpenCV `cv2.getOptimalNewCameraMatrix()` et `cv2.undistort()`.

La première fonction permet de calculer une nouvelle matrice intrinsèque adaptée à la correction et de déterminer une région d'intérêt (*Region of Interest*, ROI). La seconde applique la correction à l'image à partir de la matrice intrinsèque, de la nouvelle matrice et des coefficients de distorsion estimés.

Nous avons utilisé le paramètre $\alpha = 1$ lors du calcul de la nouvelle matrice intrinsèque. Ce choix permet de conserver l'ensemble du champ de vision initial, au prix de l'apparition éventuelle de zones noires dans les bordures de l'image corrigée.

6.3 Résultats de la correction

Les images corrigées ont été obtenues à partir des images originales redimensionnées à une résolution de 2040×1530 pixels.

La comparaison entre les images avant et après correction permet d'observer l'effet de la compensation de la distorsion optique. Les bordures peuvent notamment présenter des transformations géométriques et des zones noires résultant du processus de correction.

La figure suivante présente un exemple de comparaison entre une image originale et son équivalent corrigé.

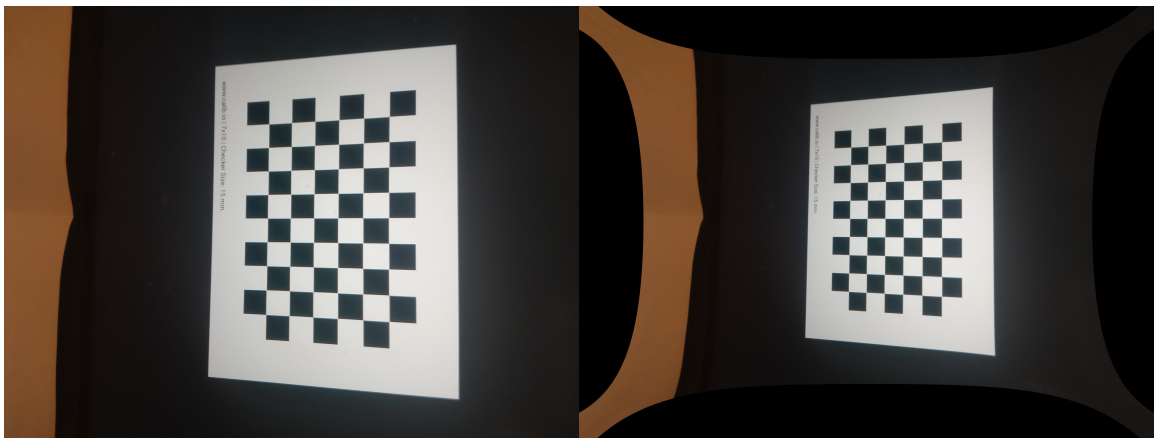


FIGURE 6.1 – Comparaison d'une image avant et après correction de la distorsion.

Cette comparaison illustre l'application pratique des paramètres de calibration. Elle permet de visualiser les modifications géométriques apportées à l'image par la correction de la distorsion.

Chapitre 7

Conclusion générale

Ce travail avait pour objectif de réaliser la calibration d'une caméra de smartphone à partir de plusieurs images d'un damier de dimensions connues, puis d'exploiter les paramètres estimés pour déterminer les poses de la caméra et corriger la distorsion des images.

L'expérience a été réalisée avec la caméra principale d'un Samsung Galaxy A14 4G. Nous avons acquis 19 photographies d'un damier comportant 9 colonnes et 6 lignes de coins intérieurs. Après la détection et le raffinement subpixel des points caractéristiques, 18 images ont été retenues pour la calibration finale.

La calibration réalisée avec OpenCV a permis d'estimer la matrice intrinsèque et les coefficients de distorsion de la caméra. L'erreur quadratique moyenne de reprojection obtenue est de 0,2678 pixel. La longueur focale physique estimée est de 4,1951 mm, soit 0,0041951 m. Cette valeur est proche de celle indiquée dans les métadonnées EXIF, qui est de 4,0 mm.

Nous avons ensuite estimé les poses de la caméra pour les 18 images à l'aide de la fonction `cv2.solvePnP()`. La représentation tridimensionnelle obtenue permet de visualiser les différentes positions et orientations de la caméra par rapport au repère du damier.

L'évaluation des reprojections a donné une erreur moyenne de 0,2146 pixel et une moyenne des RMSE individuels de 0,2484 pixel. Ces résultats montrent une bonne cohérence entre les points détectés dans les images et leurs positions reprojetées par le modèle de caméra.

Enfin, les paramètres estimés ont été utilisés pour corriger la distorsion des images. La comparaison avant et après correction a permis de visualiser l'effet de cette opération sur la géométrie des images.

Cette expérience nous a permis de mettre en pratique les principales étapes d'un processus de calibration : acquisition des images, détection des points caractéristiques, estimation des paramètres de la caméra, estimation des poses, évaluation par reprojection et

correction de la distorsion.

Certaines limites expérimentales doivent néanmoins être prises en compte. Le damier ayant été affiché sur un écran plutôt qu'imprimé, la mesure de la taille des carrés et la planéité du support peuvent introduire des incertitudes. De plus, les dimensions physiques du capteur utilisées pour estimer la longueur focale sont des valeurs approximatives. Ces éléments peuvent influencer la précision des résultats, notamment leur interprétation en unités physiques.

En perspective, cette étude pourrait être améliorée en utilisant un damier imprimé avec des dimensions précisément mesurées, en réalisant davantage de prises de vue dans des configurations variées et en comparant les résultats obtenus avec d'autres méthodes de calibration.